



GÜ-TTO

2.



PROJEVADI

PROJE PAZARI

VE TANITIM GÜNLERİ



20 MAYIS 2026



Gümüşhane Üniversitesi
Dr. Mustafa Çalık Kongre ve Kültür Merkezi



**GÜMÜŞHANE
ÜNİVERSİTESİ**
Teknoloji
Transfer
Ofisi

PROJE ÖZETİ



GENEL BAKIŞ

HTC VIVE Ultimate Tracker ve OpenXR verisini kullanan Unity tabanlı bir XR hareket analizi sistemi geliştirildi. Sistem; alt ekstremitte hareket açıklığını (ROM) gerçek zamanlı izler, tam vücut avatar görselleştirmesi sağlar ve oyunlaştırılmış görev akışı ile hareket paternlerini değerlendirir.

Kontrollü iniş, mini squat, tek ayak squat, modifiye anterior reach ve tek ayak denge görevlerinde valgus eğilimi, diz fleksiyonu, reach yüzdesi ve salınım (sway RMS) gibi metrikler hesaplanır. Sonuçlar kullanıcıya Türkçe yorum ve risk alanı bildirimi olarak sunulur.

Mevcut yapı tanı koyan bir araç değil; klinik değerlendirmeyi destekleyici bir hareket tarama prototipi olarak konumlandırılmıştır.

Projenin amacını ve kapsamını kısaca buraya yazınız

?



**GÜMÜŞHANE
ÜNİVERSİTESİ**
TTO
**Teknoloji
Transfer
Ofisi**

PROJE TANITIMI



PROJE ADI

HTC VIVE Ultimate Tracker ve XR Tabanlı Oyunlaştırılmış Alt Ekstremit Hareket Analizi Sistemi

Lisans Bitirme Projesi

Konu: Sanal gerçeklik destekli alt ekstremit hareket açıklığı (ROM) ölçümü ve oyunlaştırılmış değerlendirme.

Buraya proje ismini yazınız



PROJE KATEGORİSİ

Disiplinler

- Sağlık Teknolojileri
- Biyomekanik / Hareket Analizi
- Sanal Gerçeklik (XR)
- Oyunlaştırma
- Yazılım Mühendisliği

Anahtar Teknolojiler

- HTC VIVE Ultimate Tracker
- OpenXR · Unity 6
- FK / IK çözücüler

Kategori veya alan belirtiniz



PROJE EKİBİ

Proje Yürütücüsü



Muhammet Çiğdem

Öğrenci No: 227231041

Danışman

Dr. Öğr. Üyesi Samet Tonyalı

Kurum

Gümüşhane Üniversitesi

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yazılım Mühendisliği Bölümü

Mayıs 2026 · Gümüşhane

Ekip üyelerini ve rollerini listeleyiniz





**GÜMÜŞHANE
ÜNİVERSİTESİ**
TTO
**Teknoloji
Transfer
Ofisi**

EK AÇIKLAMALAR



DETAYLAR VE NOTLAR

Sistem Mimarisi (4 Katman)

- OpenXR Cihaz Katmanı → başlık, tracker, kontrolcü, el izleme
- Toplama ve Eşleme → cihaz eşleme ve kalibrasyon
- Kinematik Çözüm → ROM hesabı + tam vücut IK + kemik sürüşü
- Uygulama → klinik aç göstergeleri, avatar, görev motoru, rapor, UI

Donanım & Yazılım

- HTC VIVE Ultimate Tracker (pelvis, femur, tibia) + XR başlık/kontrolcü
- Unity 6 · OpenXR ve VIVE eklentileri · FK / IK çözümler

Temel Kinematik İlişki

Kalibrasyon: $Q_offset = Q_T^{-1} \cdot Q_B$ Çalışma anı: $Q_B(t) = Q_T(t) \cdot Q_offset$

Görev Seti ve Üretilen Metrikler

- Kontrollü iniş — pik diz valgusu, fleksiyon, sway
- Mini squat & tek ayak squat — fleksiyon, valgus eğilimi
- Modifiye anterior reach — reach %, stance valgusu, sway
- Tek ayak denge — pelvis sway RMS, sway hızı
- Gövde eğimi & yerinde yürüme — proksimal kontrol, akış gözlemi

Teknik Katkılar

- Hint yön düzeltmesi (anatomik bükülme düzlemi)
- Shin-tracker modu · bind-pose sıfırlaması (drift azaltma)
- Çoklu tracker ile doğrudan FK + omurgada CCD tabanlı dağıtım
- Otomatik kemik bulma ve editör test sürücüler

Ekleme istediğiniz tüm detaylı bilgileri, teknik verileri veya özel notları bu geniş alana yazabilirsiniz





**GÜMÜŞHANE
ÜNİVERSİTESİ**
TTO
**Teknoloji
Transfer
Ofisi**

GÖRSEL ANLATIM



ANA GÖRSEL / ÇİZİM EKLEYİNİZ

(16:9 oranında görsel önerilir)

GÖRSEL ANALİZİ

Sistem; OpenXR üzerinden gelen tracker pozlarını kalibrasyon ofseti ile kemik yönelimine çevirir, ardından kalça ve diz lokal rotasyonlarını hiyerarşik FK ile çıkarır. Aynı veri akışı tam vücut IK ile avatar sürüşüne aktarılır.

Görev motoru bu hareket sinyallerini valgus eğilimi, diz fleksiyonu, reach yüzdesi ve pelvis sway RMS gibi yorumlanabilir metriklerle dönüştürür.

Yandaki görsel için öneri

- Kullanıcının HMD ve tracker'larla nötr poz aldığı kalibrasyon ekranı.
- Tam vücut avatar üzerinde kalça/diz aç göstergeleri.

Yandaki görselde yer alan teknik detayları, prototip aşamasını veya tasarım dilini açıklayınız 



**GÜMÜŞHANE
ÜNİVERSİTESİ**
Teknoloji
Transfer
Ofisi

TEKNİK GÖRSELLER



GÖRSEL 1



GÖRSEL 2



GÖRSEL 3

ALT METİN / NOTLAR

- Görsel 1 — Sensör yerleşimi: pelvis, femur ve tibia üzerindeki HTC VIVE Ultimate Tracker'lar.
- Görsel 2 — Kalibrasyon arayüzü: nötr ayakta duruşta tracker → kemik ofseti alımı.
- Görsel 3 — Görev akışı: modifiye anterior reach sahnesinde avatar + reach %/valgus geri bildirimi.

Yukarıdaki görsellerin kısa açıklamalarını buraya yazınız